Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza
Departamento de Materias Básicas

NOMBRE Y APELLIDO:
PROFESORES:
TEMA 201205A. CURSO:1P9

FISICA I

EVALUACION GLOBAL

Problema 1:

Un tanque elevado de altura h = 32 m y diámetro D = 3.0 m abastece de agua a una casa (Fig. 8). Una tubería horizontal en la base del tanque tiene un diámetro d = 2.54 cm (1 in, típico de las tuberías de abastecimiento doméstico en Estados Unidos). Para satisfacer las necesidades del hogar, la tubería de abastecimiento debe ser capaz de sustituir agua a razón de R = 0.0025 m^3/s (alrededor de $\frac{1}{3}$ de galón por segundo). (*a*) Si el agua estuviese fluyendo a la cantidad máxima, ¿cuál sería la presión en la tubería horizontal? (*b*) Una tubería más pequeña, de diámetro d' = 1.27 cm (= 0.5 in) abastece al segundo piso de la casa, a una distancia de 7.2 m sobre el nivel del suelo. ¿Cuáles son la velocidad del flujo y la presión del agua en esta tubería? Desprecie la viscosidad del agua.

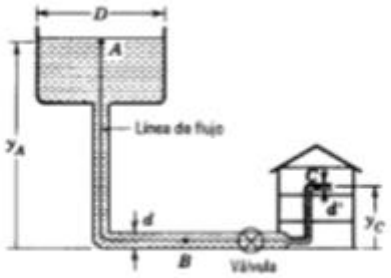


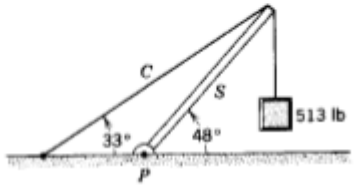
Figura 8

Problema 2:

Una barra uniforme de masa M = 0.112 kg y longitud L = 0.096 m está suspendida de un alambre que pasa por su centro y es perpendicular a su longitud. El alambre se retuerce y la barra se pone en oscilación. Se halla que el periodo es de 2.14 s. Cuando se suspende a un cuerpo plano en forma de triángulo equilátero de manera similar a través de su centro de masa, se halla que el periodo es de 5.83 s. Halle la inercia rotatoria del triángulo respecto a este eje.

Problema 3:

El sistema mostrado en la figura 32 está en equilibrio. El objeto que cuelga del extremo de la armadura S pesa 513 lb y la propia armadura pesa 107 lb. Halle (*a*) la tensión en el cable C y (*b*) las componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida sobre la armadura por el pivote P.



Problema 4:

La figura 18*a* muestra un disco uniforme de masa M = 2.5 kg y radio R = 20 cm montado en un eje horizontal fijo (sin fricción). Un bloque de masa m = 1.2 kg cuelga de un cordón que pasa alrededor del borde del disco. Halle la aceleración del bloque al caer, la tensión en el cordón, y la aceleración angular del disco.

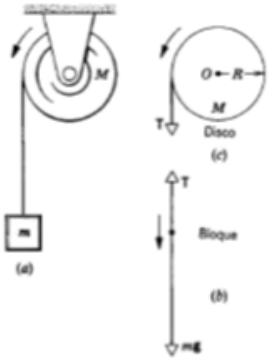


Figura 18

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza
Departamento de Materias Básicas

FISICA I

EVALUACION GLOBAL

NOMBRE Y APELLIDO:
PROFESORES:
TEMA 201205A. CURSO:1P9

Problema 5:

En una máquina Atwood un bloque tiene una masa de 512 g y el otro una masa de 463 g. La polea, que está montada en rodamientos rizontales sin fricción, tiene un radio de 4.90 cm. Cuando es liberada a partir del reposo, se observa que el bloque más pesado cae 76.5 cm en 5.11 s. Calcule la inercia de rotación de la polea.

Problema 6:

Como lo muestra la figura 14, un cañón cuya masa M es de 1300 kg dispara una bala de 72 kg en dirección horizontal a una velocidad de salida de v = 55 m/s. El cañón está montado de modo que pueda recular libremente. (*a*) ¿Cuál es la velocidad V del cañón al recular respecto a la Tierra? (*b*) ¿Cuál es la velocidad inicial v_0 de la bala respecto a la Tierra?

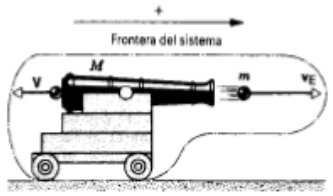


Figura 14 Un cañón de masa M dispara una bala de masa m. Las velocidades de la bala y del cañón al recular se muestran en un marco de referencia fijo en la Tierra. Las velocidades se consideran positivas hacia la derecha.

Problema 7:

Fricción Cinética, definición de coef.de fricción cinética, fuerza de fricción cinética. Explicación teórica. Graficar.

Problema 8:

Un resorte ideal sin masa puede comprimirse 2.33 cm por una fuerza de 268 N. Un bloque de masa m = 3.18 kg es lanzado a partir del reposo desde lo alto de un plano inclinado como se muestra en la figura 32, siendo 32.0° la inclinación del plano. El bloque llega momentáneamente al reposo después de haber comprimido al resorte 5.48 cm (*a*) ¿Cuánto se movió el bloque hacia abajo del plano en ese momento? (*b*) ¿Cuál era la velocidad del bloque en el momento en que toca el resorte?

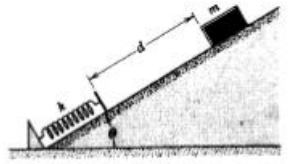


Figura 32

Problema 9:

Un péndulo cónico, formado por una cuerda de longitud de 0,65 m, y una masa de 0,80 kg, describe una trayectoria circular horizontal, con una velocidad angular de 4 rad/s.
Determinar: a) La tensión de la cuerda.
b) El ángulo entre la cuerda y la vertical.

